

[블록체인 기반 티켓 재판매 시스템]

요구사항 분석서

- 곽도혁 -

[GitHub - sunnyside-up0102/blockchain-ticketing-system](https://github.com/sunnyside-up0102/blockchain-ticketing-system) · [GitHub](#)

문서 번호 : 소프트웨어공학-2026-004

소속 : 한국항공대학교

작성자 : 곽도혁

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
01	20260311	곽도혁	프로젝트 정의서 작성	HW 1
02	20260410	곽도혁	프로젝트 관리 계획서 작성	HW 2
03	20260506	곽도혁	요구사항 정의서	HW 3
04	20260508	곽도혁	요구사항 분석서	HW 4

목 차

1. 서론 -----	1
1.1 목적 및 범위 -----	1
1.2 용어 정의 -----	1
1.3 참조 문서 -----	1
2. 시스템 개요 -----	2
2.1 소프트웨어 문맥도 -----	2
2.2 기능 분류 및 설명 -----	3
3. 요구사항 명세 -----	13
3.1 정적 분석 -----	13
3.2 CRC 카드 -----	14
3.3 동적 분석 -----	20
4. 인터페이스 분석 -----	25
5. 제약사항 -----	25
6. 요구사항 추적표 -----	26
7. 참고문헌 및 부록 -----	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 블록체인 기술을 활용한 티켓 재판매 시스템 개발 프로젝트에서 도출된 요구사항을 공학적으로 분석하고 모델링하여, 시스템의 구체적인 구조와 동작을 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서는 앞서 정의된 요구사항 정의서(Doc-003)를 바탕으로 유스케이스 분석, 정적·동적 모델링을 수행하며, 이를 통해 기능적, 비기능적 요구사항이 실제 시스템 내에서 어떻게 구현될지 명확히 규정한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 핵심 용어 및 기술적 약어를 다음과 같이 정의한다.

용어	설명
NFT	대체 불가능한 토큰으로, 블록체인상에서 티켓의 고유한 소유권을 증명하는 디지털 자산이다.
스마트 컨트랙트	블록체인 네트워크에서 조건이 충족되면 자동으로 실행되는 계약 코드로, 티켓의 발행 및 소유권 이전을 처리한다.
Web3	블록체인 네트워크와 사용자 인터페이스(Frontend)를 연결하여 상호작용할 수 있게 해주는 기술 스택이다.
메타데이터	티켓의 공연명, 일시, 좌석 번호 등 NFT 내부에 기록되는 세부 정보를 의미한다.

1.3 참조 문서

본 분석서의 작성 및 설계 근거가 되는 참조 문서는 다음과 같다.

[곽도혁]시스템정의서_20260311_Doc-001.hwp

[곽도혁]프로젝트관리계획서_20260410_Doc-002.hwp

[곽도혁]요구사항정의서_20260506_Doc-003.hwp

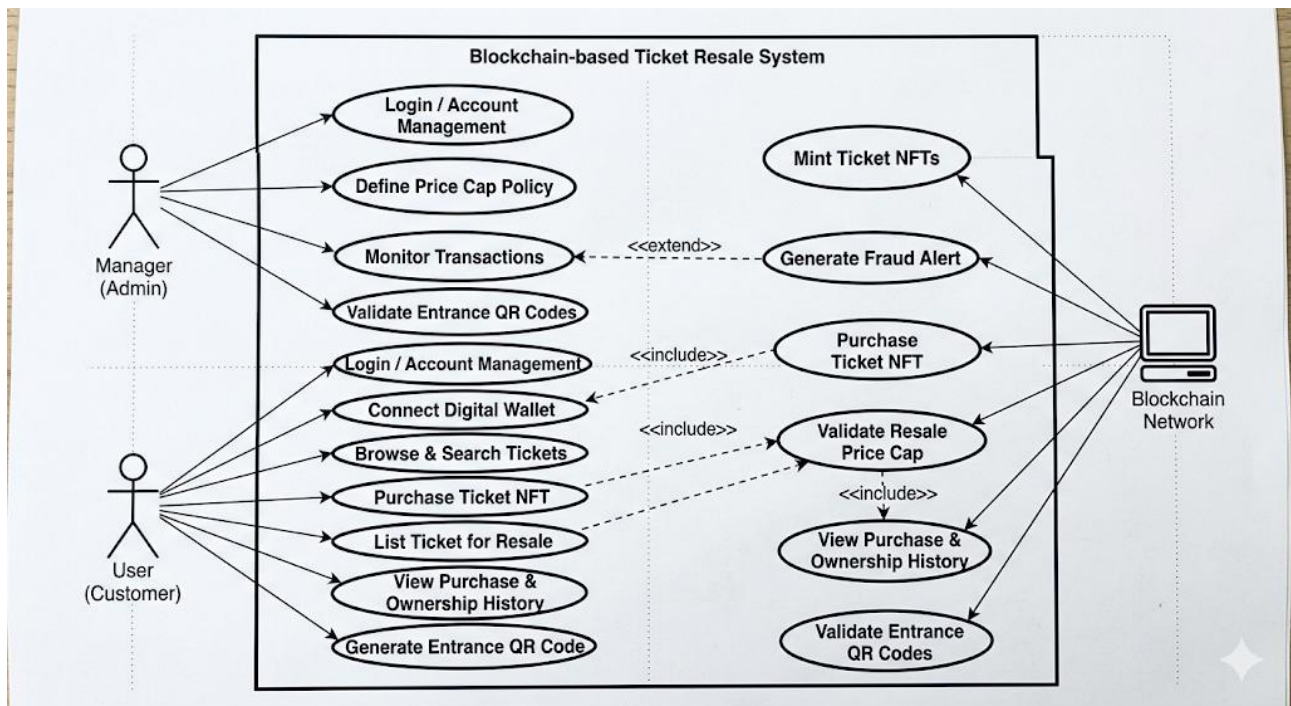
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	티켓 NFT 발행, 상한가 정책 설정 및 전체 시스템 운영을 담당하는 사용자이다.
사용자	티켓 구매, 재판매 등록 및 소유권 조회를 수행하는 일반 사용자이다.
시스템	스마트 컨트랙트 실행, 트랜잭션 기록 및 NFT 소유권 데이터를 제공하는 외부 시스템이다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 티켓 NFT를 발행한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 공연 정보와 좌석 데이터를 기반으로 블록체인상에 티켓 NFT를 생성하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests : 관리자는 티켓의 고유성과 수량을 보장하며 투명하게 발행하길 원한다.		
Trigger : 관리자는 티켓 발행(Mint) 버튼을 누른다.		
Relationships : Association : 관리자, 블록체인 네트워크		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 공연명, 일시, 좌석 정보 및 발행 수량을 입력한다. 2. 관리자는 발행 조건(재판매 상한가 등)을 설정한다. 3. 시스템은 블록체인 네트워크에 민팅(Minting) 트랜잭션을 요청한다. 4. 블록체인에 기록이 완료되면 시스템은 발행 성공 메시지를 출력한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 트랜잭션 수수료(Gas Fee) 부족 시 시스템은 발행 실패 사유를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 티켓을 구매한다.	ID : U_02	Importance Level: high
---------------------------	-----------	------------------------

Primary Actor : 사용자
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사용자가 디지털 지갑을 연동하여 발행된 티켓을 구매하고 소유권을 이전받는 과정을 표현한다.
Stakeholders and Interests : 사용자는 정당한 가격에 티켓 소유권을 확보하고 위변조 여부를 확인하길 원한다.
Trigger : 사용자는 티켓 구매 버튼을 누른다.
Relationships : Association : 사용자, 블록체인 네트워크 Include : 디지털 지갑을 연동한다. (U_03)
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 구매할 티켓을 선택한다. 2. 시스템은 연결된 디지털 지갑의 잔액과 연동 상태를 확인한다. 3. 사용자는 지갑 서명을 통해 구매를 승인한다. 4. 시스템은 블록체인에 소유권 이전 트랜잭션을 실행한다. 5. 결제가 성공하면 시스템은 소유권 조회를 통해 티켓 보유를 확인해준다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 지갑이 연동되지 않은 경우 시스템은 연동 요청 팝업을 출력한다. 2.a2 : 잔액이 부족한 경우 시스템은 구매 실패 메시지를 출력한다.

Use Case Name : 디지털 지갑을 연동한다.	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자는 자신의 자산을 안전하게 연결하여 티켓 거래를 수행하길 원한다.		
Stakeholders and Interests : 사용자는 자신의 자산을 안전하게 연결하여 티켓 거래를 수행하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 '지갑 연결' 버튼을 클릭한다.		

Relationships : Association : 사용자, Include : 티켓을 구매한다(U_02)
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 서비스 메인 화면에서 지갑 연동을 요청한다. 2. 시스템은 브라우저에 설치된 지갑 확장 프로그램을 호출한다. 3. 사용자가 지갑 앱 내에서 연결 승인 버튼을 누른다. 4. 시스템은 사용자의 공개 지갑 주소를 확인하고 대시보드에 표시한다.
Subflows: S-1 : 연결 성공 : 시스템은 지갑 주소와 보유 잔액(ETH 등) 정보를 실시간으로 동기화한다.
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 지갑 확장 프로그램이 설치되지 않은 경우, 시스템은 설치 페이지 링크를 안내한다.

Use Case Name : 티켓을 재판매한다.	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 보유한 티켓을 시스템 정책(상한가) 범위 내에서 판매 목록에 등록하는 과정이다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 자신이 설치한 판매자는 정당하게 소유권을 양도하길 원하며, 시스템은 불법 암호 거래를 차단하길 원한다.에 대한 정보를 저장한다.		
Trigger : 사용자는 재판매 등록 버튼을 누른다.		
Relationships : Association : 사용자, 블록체인 네트워크 Include : 재판매 상한가를 검증한다. (U_05)		

Normal Flow of Events :
1. 사용자는 본인이 보유한 티켓 중 재판매할 대상을 선택한다.
2. 사용자는 판매 희망 가격을 입력한다.
3. 시스템은 해당 가격이 초기 발행가 대비 허용 범위(상한가) 내에 있는지 검증한다.
4. 검증 성공 시 블록체인에 판매 대기 상태로 업데이트한다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows :
3.a1 : 설정 가격이 상한가를 초과할 경우 시스템은 정책 위반 메시지를 출력하고 등록을 거부한다.

Use Case Name : 재판매 상한가를 검증한다.	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 재판매 등록 시 입력된 가격이 스마트 컨트랙트에 설정된 가격 제한 정책을 준수하는지 확인한다.		
Stakeholders and Interests		
시스템은 불법 압표 및 가격 폭등을 방지하기 위해 가격을 통제한다.		
Trigger : 사용자가 재판매 가격을 입력하고 등록을 시도한다.		
Relationships :		
Association : 시스템, 블록체인 네트워크		
Included By : 티켓을 재판매한다(U_04)		
Normal Flow of Events :		
1. 시스템은 해당 티켓 NFT의 초기 발행 정보를 블록체인에서 조회한다.		
2. 시스템은 입력된 가격과 상한가 비율(예: 110%)을 비교 연산한다. 3-1. 정책을 준수하는 경우 : [S-1 : 검증 성공] 3-2. 정책을 초과하는 경우 : [S-2 : 검증 실패]		
Subflows :		
S-1 : 검증 성공 : 다음 단계인 재판매 등록 트랜잭션 실행 절차로 넘어간다.		
S-2 : 검증 실패 : 시스템은 "재판매 상한가를 초과할 수 없습니다"라는 경고창을 띄우고 등		

록을 차단한다.
Alternate / Exceptional Flows :

Use Case Name: 티켓 구매/소유 이력을 조회한다.	ID : U_07	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 블록체인에 기록된 온체인 데이터를 통해 티켓의 이전 거래 이력 및 소유자 변동 내역을 조회한다.		
Stakeholders and Interests 사용자는 구매하려는 티켓의 출처와 거래 이력을 확인하여 투명성을 보장받길 원한다.		
Trigger : 사용자가 티켓 상세 정보의 'History' 탭을 클릭한다.		
Relationships : Association : 사용자, 블록체인 네트워크		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 특정 티켓의 거래 이력 조회를 요청한다. 2. 시스템은 블록체인 익스플로러 API를 통해 해당 토큰의 모든 트랜잭션 기록을 호출한다. 3. 시스템은 전송 시간, 이전 소유자, 거래 금액 정보를 리스트 형태로 화면에 출력한다.		
• Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 네트워크 장애로 블록체인 데이터 조회가 불가능할 경우 잠시 후 재시도를 안내한다.		

Use Case Name: 입장용 QR 코드를 생성한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		

Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 실제 공연 입장을 위해 현재 소유권 정보를 담은 보안 QR 코드를 생성하여 화면에 표시한다.
Stakeholders and Interests 사용자는 신속하고 안전하게 입장을 인증받길 원한다.
Trigger : 사용자가 보유한 티켓의 '입장하기' 버튼을 누른다.
Relationships : Association : 사용자 Included By : 입장 유효성을 검증한다(U_09)
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 입장 인증을 요청한다. 2. 시스템은 현재 시각과 사용자의 지갑 주소를 암호화하여 일회용 동적 QR 코드를 생성한다. 3. 시스템은 생성된 QR 코드를 사용자 기기 화면에 출력한다.
• Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 유효 기간(예: 1분)이 만료된 경우 자동으로 새로운 QR 코드를 재생성한다.

Use Case Name : 입장 유효성을 검증한다.	ID : U_09	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자(검표원)		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 현장에서 사용자의 QR 코드를 스캔하여 블록체인상의 소유자와 일치하는지 확인한다.		
Stakeholders and Interests : 관리자는 부정 입장객을 차단하길 원하며, 사용자는 빠른 입장을 원한다.		
Trigger : 검표원이 사용자의 QR 코드를 스캔한다.		

Relationships

Association : 관리자

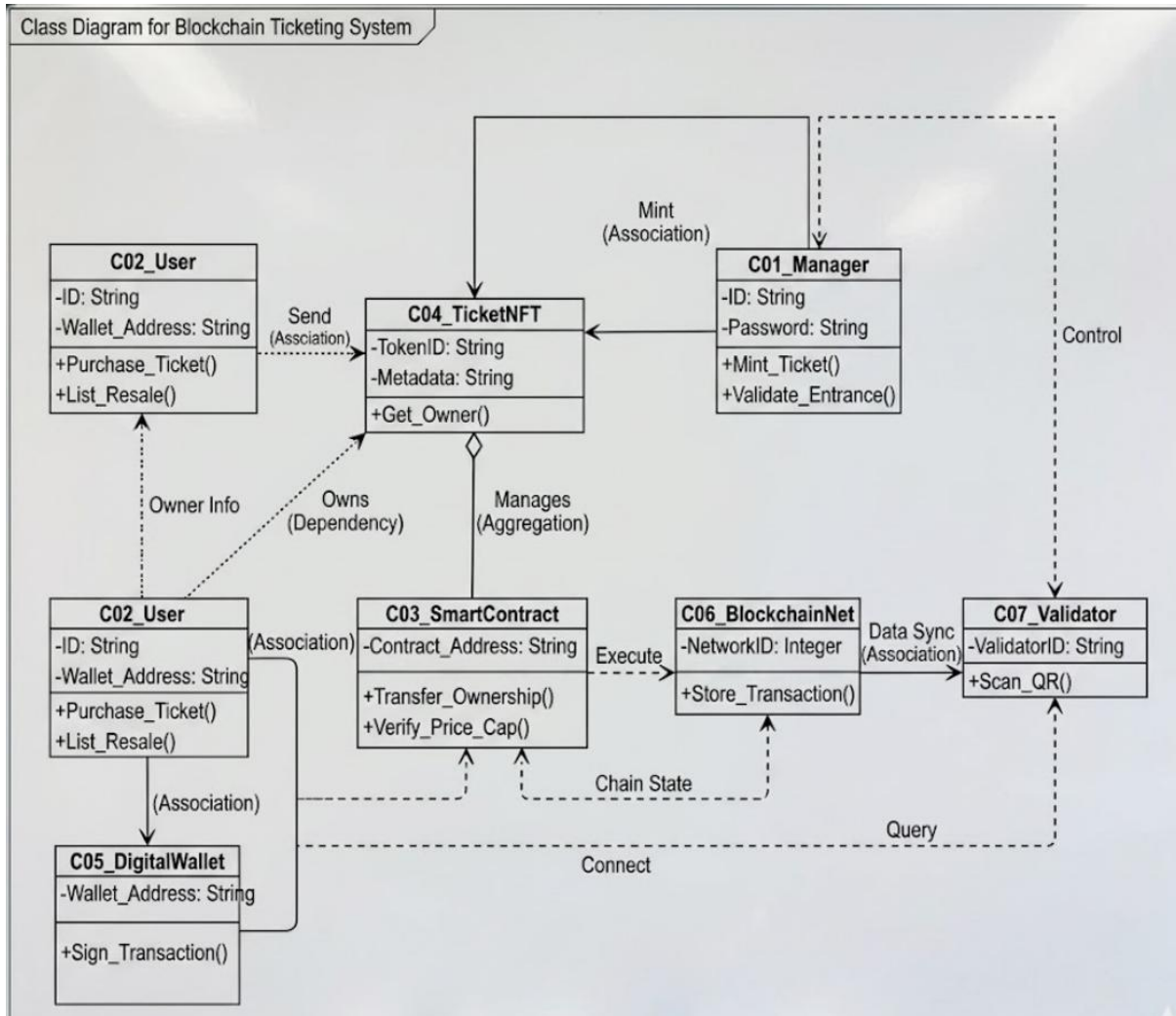
Include : 식별번호를 조회한다.

Extend :

Generalization :

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 관리자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 티켓 NFT 발행 및 상한가 정책을 설정하고 시스템을 운영 하는 주체를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_03, U_09
Responsibilities 티켓 발행 요청(), 재판매 정책 설정(), 입장 유효성 검증()	Collaborators 스마트 컨트랙트, 티켓 NFT, 사용자	
Attributes 관리자 아이디 : String 비밀번호 : String 소속 기관 : String		
Relationships Generalization: 로그인, 회원가입 Other Associations: 티켓 NFT		

Class Name: 사용자	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템을 통해 티켓을 구매, 조회, 재판매하며 입장을 인증 받는 사용자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_02, U_03, U_04, U_07, U_08
Responsibilities 티켓 구매 요청(), 재판매 등록(), 이력 조회 요청(), QR 생성 요청()	Collaborators 디지털 지갑, 티켓 NFT, 스마트 컨트랙트	
Attributes 사용자 아이디 : String 이메일 : String 지갑 주소 : String		

Relationships Generalization: 로그인, 회원가입 Other Associations: 디지털 지갑, 티켓 NFT

Class Name: 스마트 컨트랙트 (Smart Contract)	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 블록체인 상에서 실행되는 비즈니스 로직으로, 티켓 민팅 및 소유권 이전을 자동화한다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_04, U_05
Responsibilities NFT 민팅 수행(), 소유권 이전 실행(), 재판 매 가격 검증()	Collaborators 블록체인 네트워크, 티켓 NFT, 관리자	
Attributes 컨트랙트 주소 : String 표준 규격(ERC-721) : String 수수료 정보 : Integer		
Relationships Aggregation: 티켓 NFT Other Associations: 블록체인 네트워크		

Class Name: 티켓 NFT	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 블록체인에 발행된 고유한 자산으로 티켓의 소유권 정보를 포함한다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_04, U_07
Responsibilities 소유자 정보 반환(), 티켓 상태 업데이트(), 메타데이터 제공()	Collaborators 스마트 컨트랙트, 사용자, 블록체인 네트워크	

Attributes 토큰 ID : String 공연 정보 : Strin 현재 소유자 주소 : String 초기 발행가 : Integer
Relationships Generalization: 스마트 컨트랙트 Other Associations: 사용자

Class Name: 디지털 지갑 (Digital Wallet)	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자의 개인키를 관리하고 트랜잭션 서명 및 결제를 수행하는 외부 인터페이스이다.		Associated Use Case: U_02, U_03, U_04
Responsibilities 지갑 연동 확인(), 트랜잭션 서명(), 잔액 조회()	Collaborators 사용자, 블록체인 네트워크	
Attributes 지갑 주소 : String 네트워크 식별자(Chain ID) : Integer		
Relationships Other Associations: 사용자, 블록체인 네트워크		

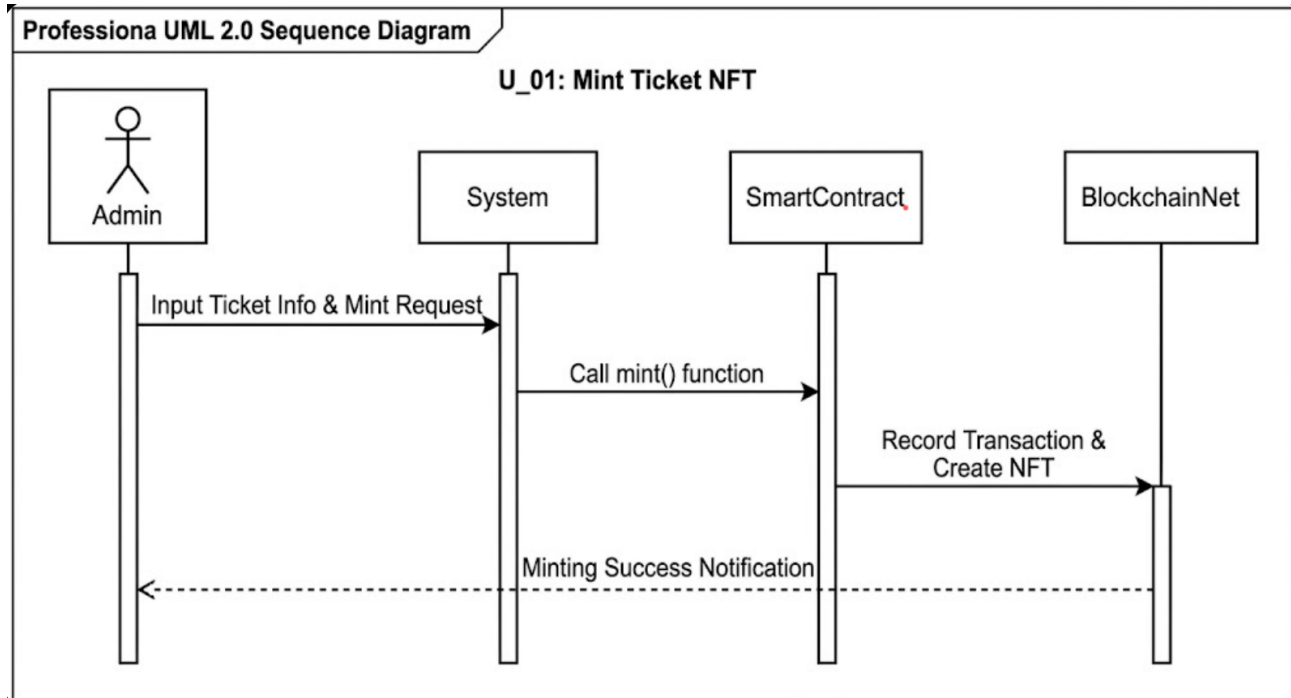
Class Name: 블록체인 네트워크	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description : 모든 트랜잭션 이력이 영구적으로 기록되는		Associated Use Case:

탈중앙화 데이터베이스 역할을 한다.		U_01, U_02, U_04, U_07, U_09
Responsibilities 트랜잭션 기록 저장(), 온체인 데이터 조회(), 블록 확정()	Collaborators 스마트 컨트랙트, 디지털 지갑	
Attributes 네트워크 이름 : String 최신 블록 번호 : Integer		
Relationships Other Associations: 스마트 컨트랙트, 디지털 지갑		

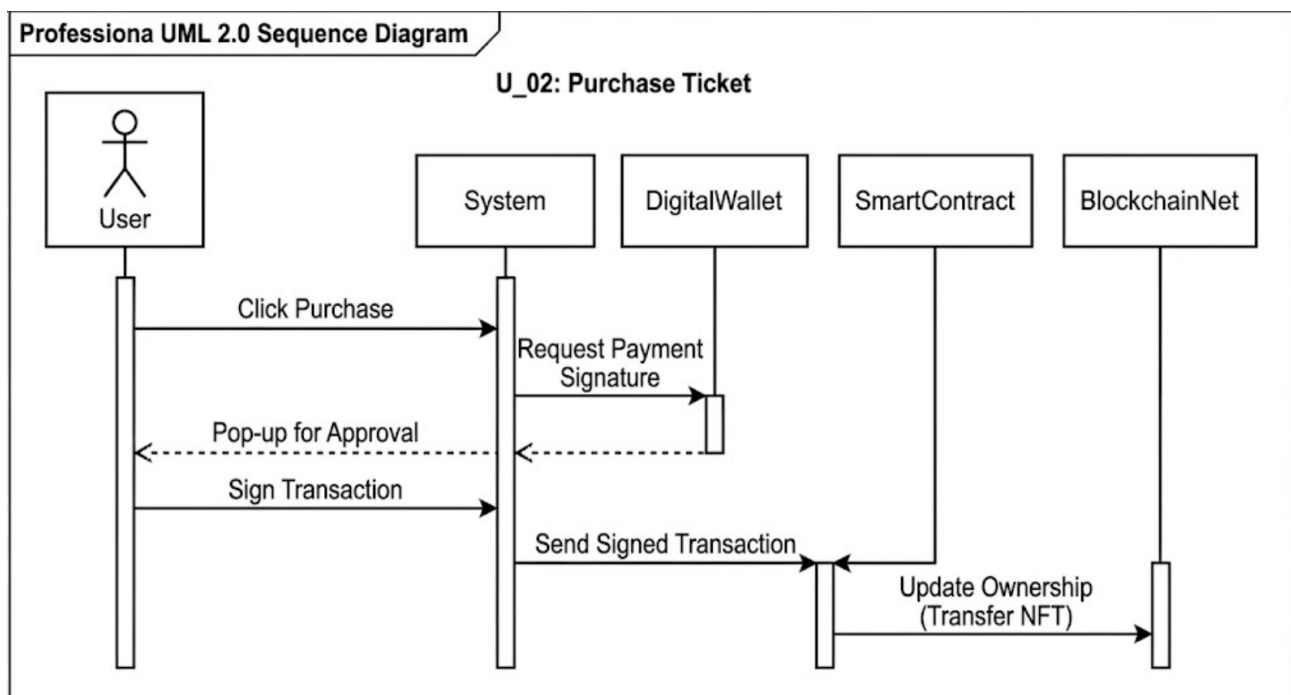
Class Name: 입장 검증기 (Validator)	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 현장에서 QR 코드를 통해 티켓의 유효성을 최종 확인하는 역할을 한다.		Associated Use Case: U_09
Responsibilities QR 코드 스캔(), 소유권 일치 여부 확인(), 입장 승인 처리()	Collaborators 관리자, 블록체인 네트워크	
Attributes 검증기 ID : String 스캔 결과 : Boolean		
Relationships Other Associations: 관리자, 블록체인 네트워크		

3.3 동적 분석

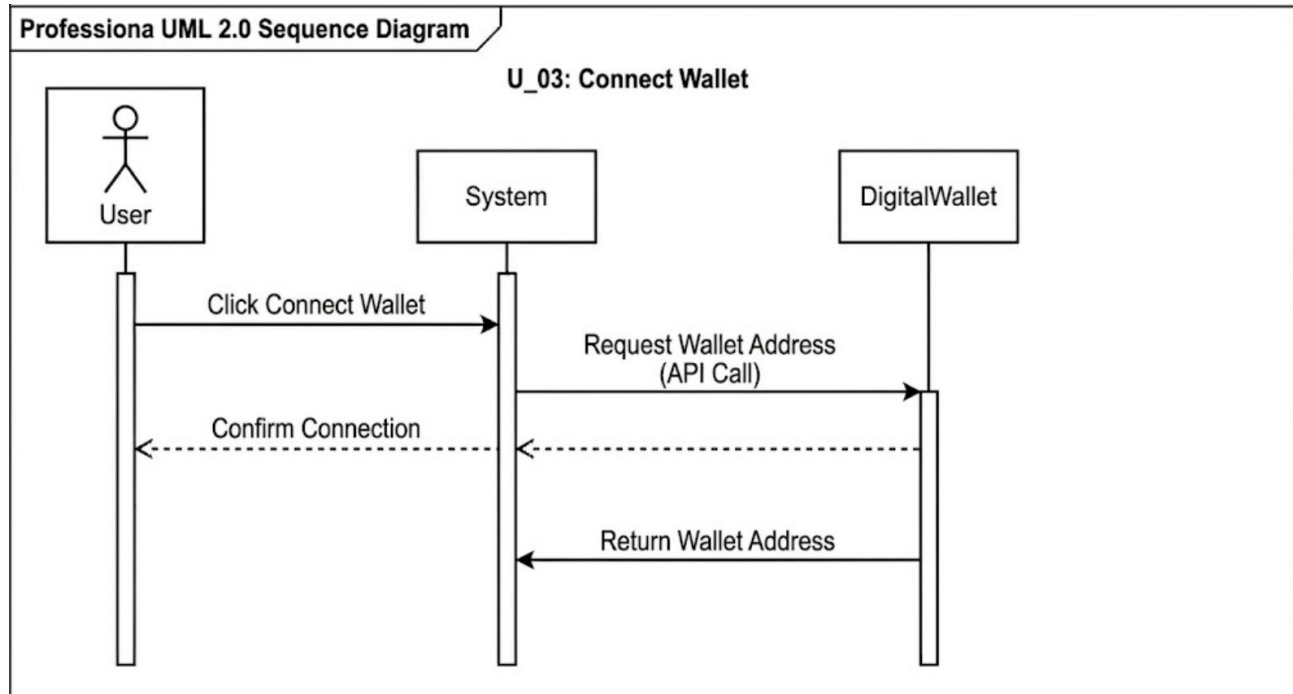
3.3.1 U_01: Mint Ticket NFT (티켓 발행)



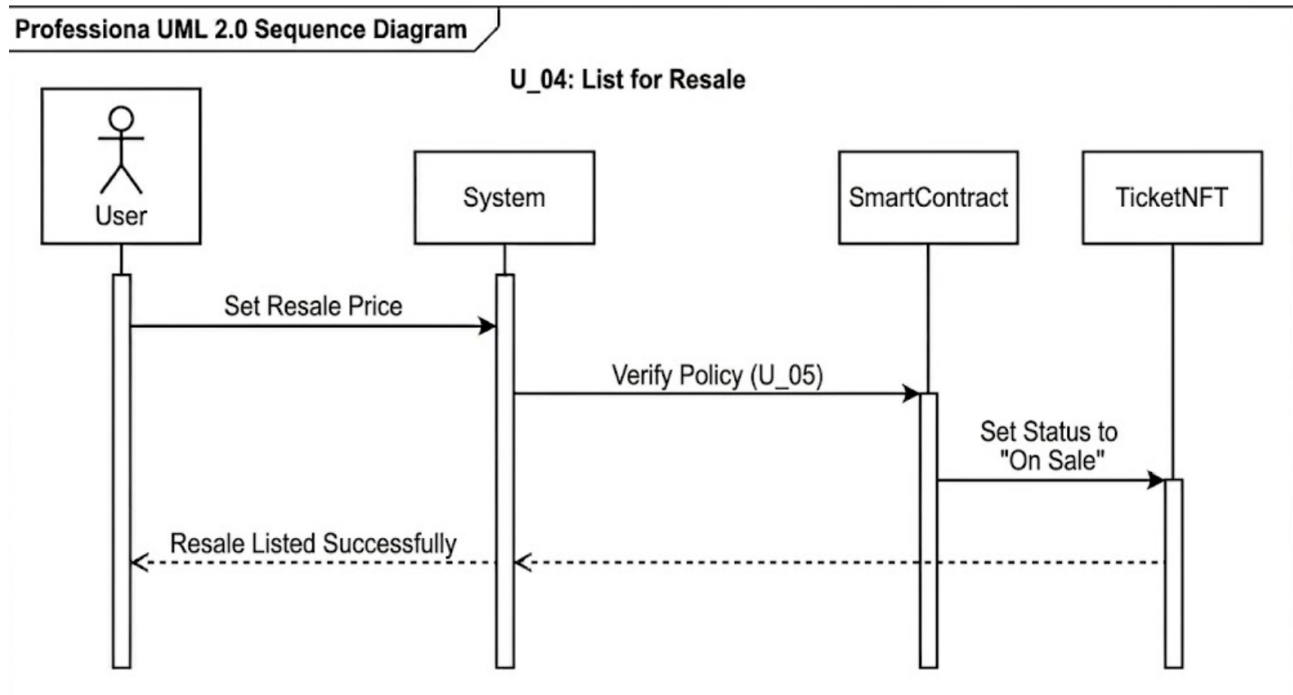
3.3.2 U_02: Purchase Ticket (티켓 구매)



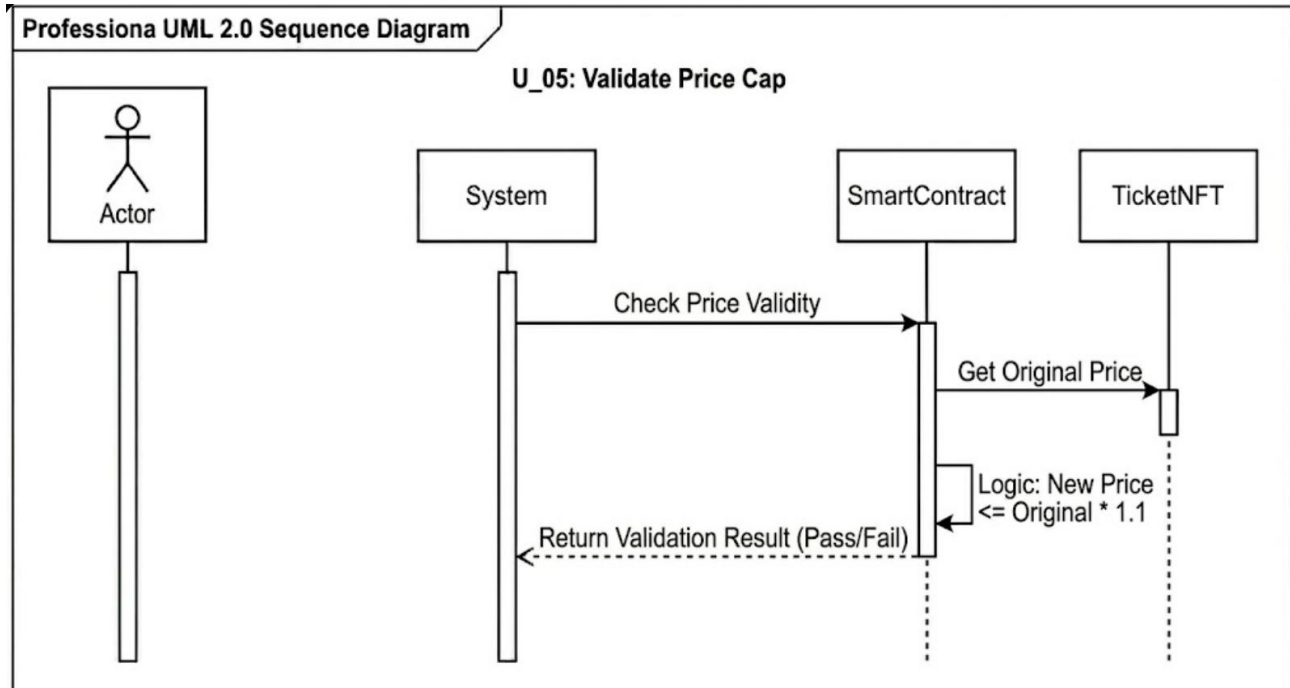
3.3.3 U_03: Connect Wallet (지갑 연동)



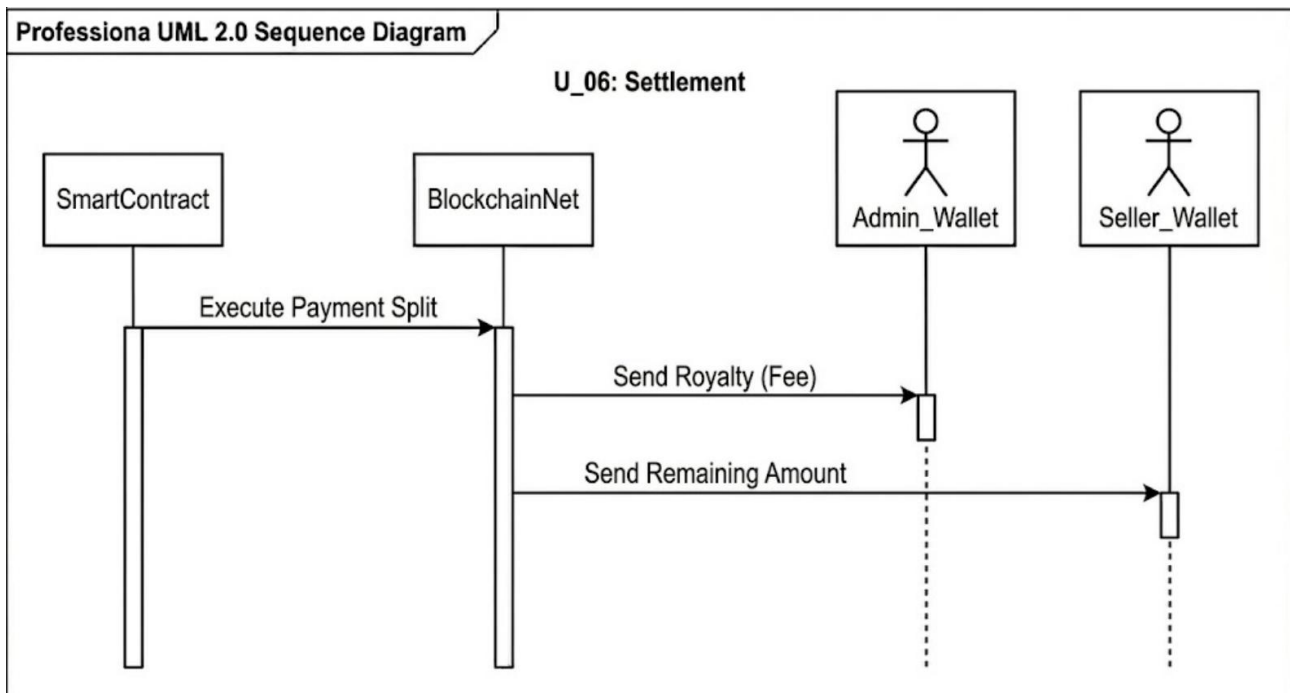
3.3.4 U_04: List for Resale (재판매 등록)



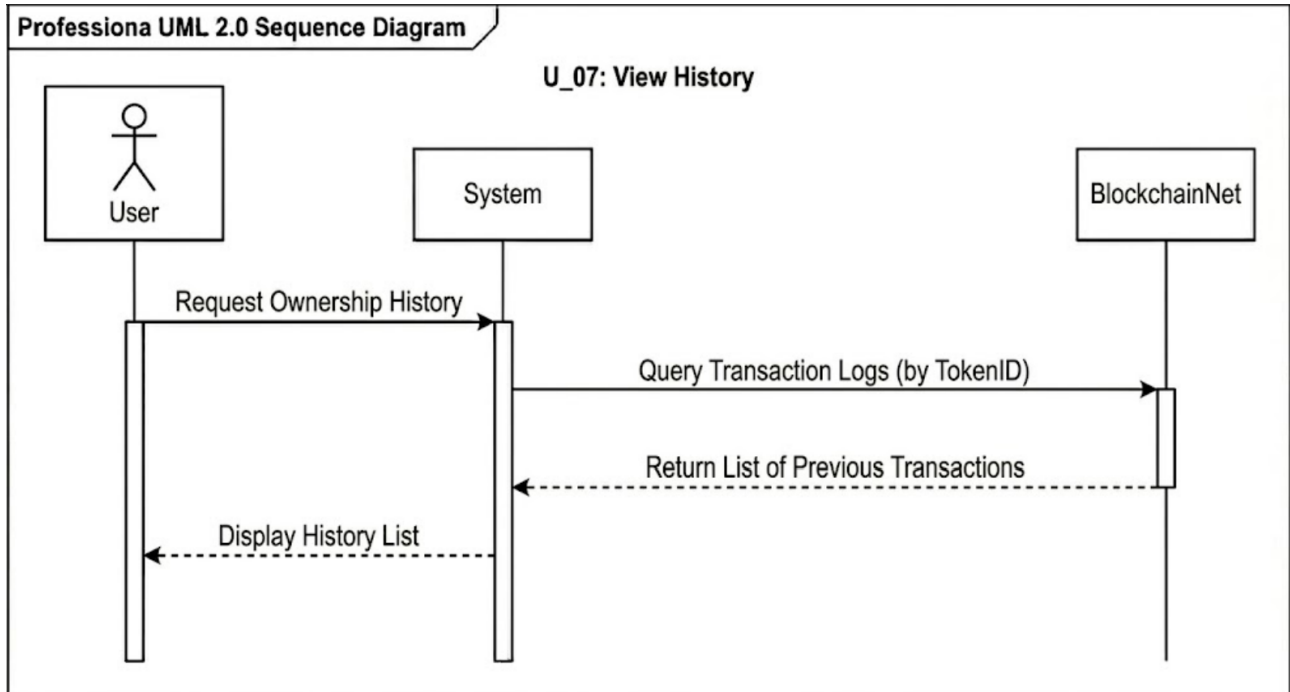
3.3.5 U_05: Validate Price Cap (상한가 검증).



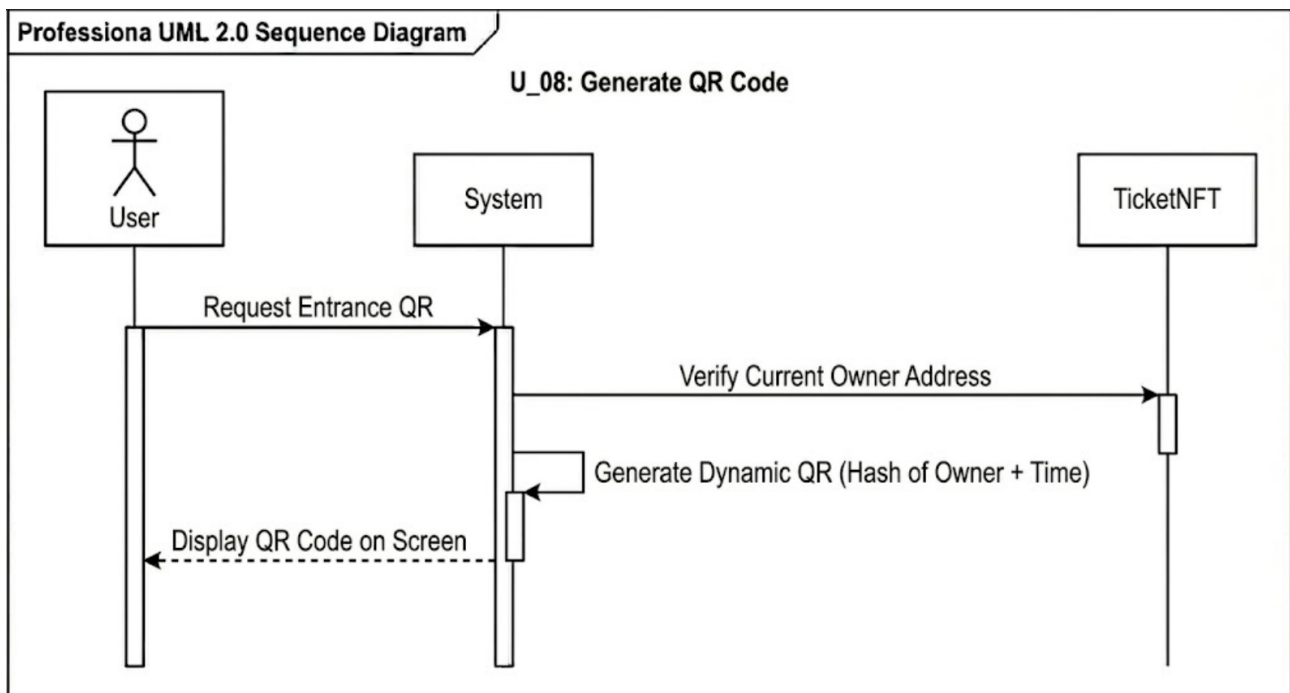
3.3.6 U_06: Settlement (수수료 정산)



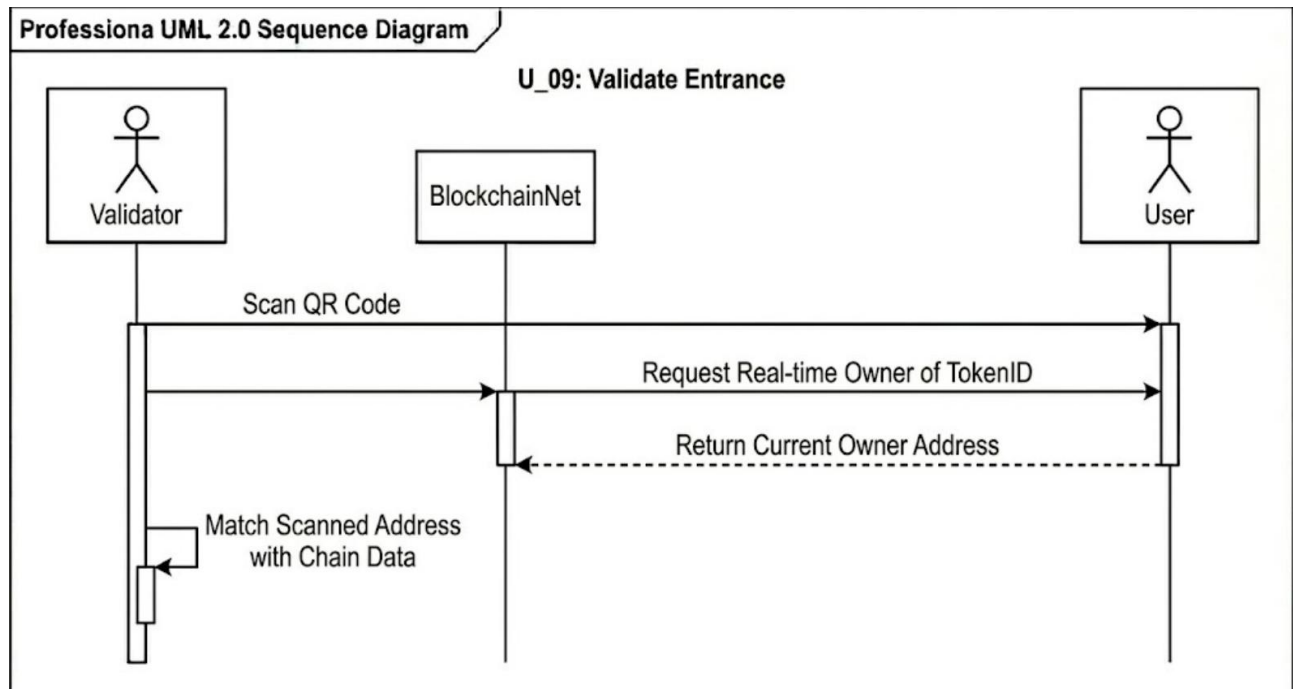
3.3.7 U_07: View History (이력 조회)



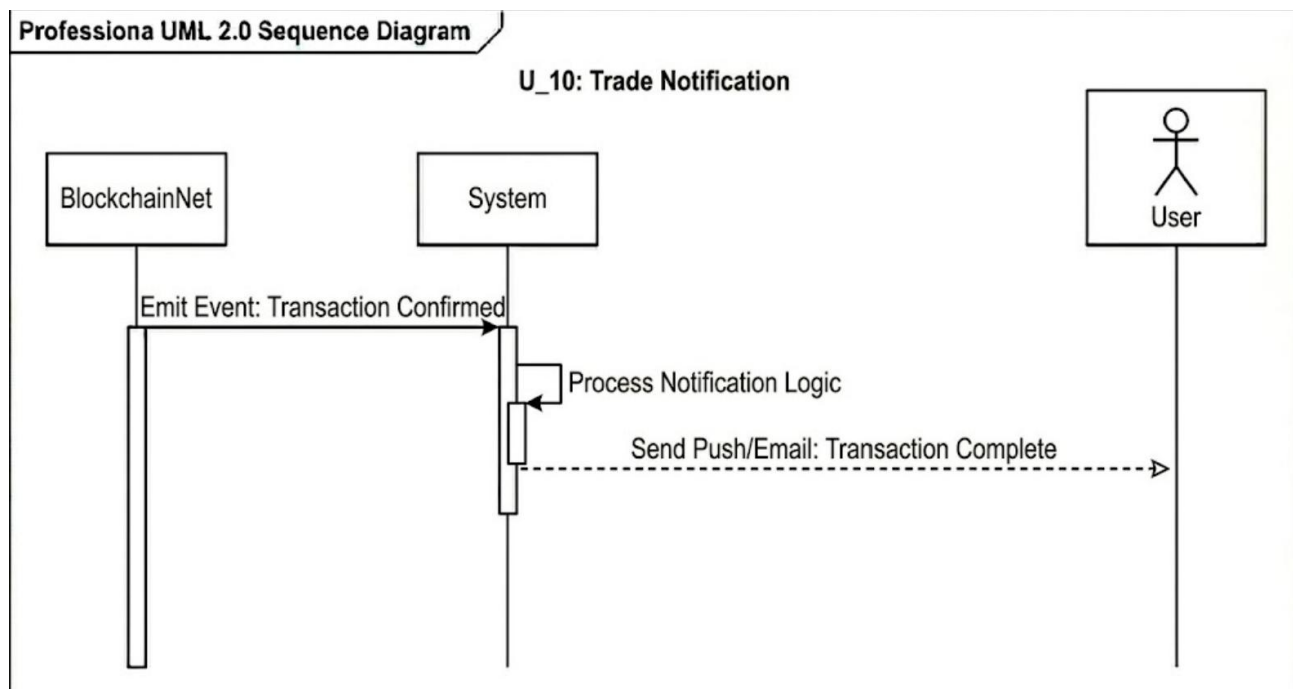
3.3.8 U_08: Generate QR Code (QR 생성)



3.3.9 U_09: Validate Entrance (입장 검증)



3.3.10 U_10: Trade Notification (거래 알림)



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스 (User Interface)

- Web/App UI: 티켓 목록 조회, 재판매 등록 폼, 마이페이지(보유 NFT 리스트).
- QR Code: 입장을 위한 동적 QR 코드 화면 출력 인터페이스.
- Wallet Modal: 지갑 연동 시 나타나는 메타마스크 승인 팝업 UI.

4.2 하드웨어 인터페이스 (Hardware Interface)

- QR Scanner: 오프라인 공연 현장에서 입장객의 QR 코드를 읽어 들이는 스캐너 장치.
- Mobile Device: 사용자가 지갑 서명 및 QR 코드를 제시하기 위해 사용하는 스마트폰.

4.3 소프트웨어 인터페이스 (Software Interface)

- Ethereum/Polygon Network: 트랜잭션을 처리하고 데이터를 기록하는 블록체인 메인넷.
- Web3.js / Ethers.js: 웹 브라우저와 블록체인 네트워크를 연결해주는 라이브러리 인터페이스.
- Wallet API (Metamask): 사용자의 개인키 서명을 요청하기 위한 지갑 소프트웨어 인터페이스.
- IPFS (InterPlanetary File System): 티켓의 이미지나 메타데이터를 저장하고 불러오는 탈중앙화 저장소 인터페이스.

5. 제약사항

5.1 기술적 제약 (Technical Constraints)

- 블록체인 네트워크 지연: 트랜잭션이 블록에 기록되고 최종 확정될 때까지 네트워크 상황에 따라 수 초에서 수 분의 지연 시간이 발생할 수 있다.
- 가스비 발생: 모든 쓰기 작업(발행, 구매, 재판매 등록 등)에는 소정의 네트워크 수수료가 발생하며, 이는 사용자의 지갑 잔액에서 차감된다.
- 스마트 컨트랙트 수정 불가: 한 번 배포된 스마트 컨트랙트는 코드를 수정할 수 없으므로, 배포 전 완벽한 테스트와 보안 감사가 필수적이다.

5.2 보안 및 법적 제약 (Security & Legal Constraints)

- 개인키 책임: 사용자의 개인키 분실이나 유출로 인한 자산 손실에 대해 시스템은 책임을 지지 않으며, 이를 복구할 수 있는 수단이 없다.
- 디지털 자산 관련 규제: 국가별로 상이한 NFT 및 가상자산 관련 법규를 준수해야 하며, 특히 암호 방지를 위한 재판매 가격 제한 정책이 관련 소비자 보호법에 저촉되지 않아야 한다.

5.3 환경적 제약 (Environmental Constraints)

- 지갑 의존성: 시스템을 정상적으로 이용하기 위해서는 반드시 외부 디지털 지갑이 설치된 브라우저 환경이 필요하다.
- 인터넷 연결 필수: 블록체인 노드와의 실시간 통신이 필요하므로, 오프라인 환경에서는 티켓 검증 및 거래 기능을 사용할 수 없다.

6. 요구사항 추적표

UseCase요구사항	U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
FR_001 (티켓 발행)	O									
FR_002 (티켓 구매)		O								
FR_003 (지갑 연동)		O	O	O						
FR_004 (재판매 등록)				O						
FR_005 (상한가 검증)				O	O					
FR_006 (수수료 정산)						O				
FR_007 (이력 조회)							O			
FR_008 (QR 코드 생성)								O		
FR_009 (입장 검증)									O	
FR_010 (알림 서비스)										O

7. 참고문헌 및 부록

7.1 참조 문서 (References)

- 요구사항 정의서 (Doc-003): 본 분석서의 기초가 된 사용자 요구사항 및 기능적/비기능적 요구사항 정의 문헌.

- **UML 2.0 Specification:** 유스케이스 다이어그램, 클래스 다이어그램, 시퀀스 다이어그램 작성 표준 가이드라인.
- **ERC-721 Non-Fungible Token Standard:** 티켓 NFT 발행 및 소유권 이전을 위한 이더리움 표준 규격서.
- **Ethereum Whitepaper:** 스마트 컨트랙트 및 분산 원장 기술의 작동 원리 참조.

7.2 부록 (Appendices)

- **UML 다이어그램 표기법:** 본 문서에서 사용된 관계선(Association, Aggregation, Dependency 등) 및 스테레오타입(Include, Extend) 설명.
- **용어 사전 :**
 - **Minting(민팅):** 블록체인 상에 새로운 티켓 NFT를 생성하는 행위.
 - **Gas Fee(가스비):** 블록체인 네트워크에서 트랜잭션을 처리하기 위해 지불하는 수수료.
 - **On-chain(온체인):** 데이터가 블록체인 네트워크에 직접 기록되는 방식.